

종신보험(암진단 포함) 보험료 및 책임준비금 산출방법서

개요

항목	내용
양식	표준 산출방법서 v4
상품명	종신보험(암진단 포함)
종류	표준형(완전 환급)
계약 단위	주계약

가입 조건

가입 조건	내용
보험의 종류	생명보험 / 종신
보험종목	표준형(완전 환급)
보험료 납입주기	월납 · 연납
보험가입금액 한도	1 천만원 ~ 10 억원
갱신	비갱신형

보험기간	보험료 납입기간	가입나이
110 세만기	10·15·20 년납	만 15 세 ~ 65 세
110 세만기	30 년납	만 15 세 ~ 50 세

※ 가입 조건은 판매 범위를 적은 정보이다. 보험료는 이 범위 안의
계약(피보험자·보험기간·납입기간)마다 계산한다.

1. 보험료의 계산에 관한 사항

가. 예정기초율

(1) 예정이율

구분	값
적용이율 i	2.500%
표준이율	3.250%

(2) 예정위험률

위험률	기호	유형	근거·출처	표
사망률	q	사망	경험생명표(가상) 사망률	0~110 세 111 행 · 남·여
80% 이상 장해율	r_{80}	최초발생	경험생명표(가상) 80%이상 재해장해율 + 질병장해율	0~110 세 111 행 · 남·여
암발생률	rc	최초발생	경험생명표(가상) 암발생률	0~110 세 111 행 · 남·여

※ 표준위험률이 없는 경우에는 적용위험률을 사용한다.

(3) 적용해지율

적용하지 않음 ($w = 0$).

(4) 납입면제 사유

납입면제 사유는 80% 이상 장해율 · 암발생률 이다. 이 사유가 생기면 보장은 그대로 두고 남은 보험료만 면제하므로, 납입자수 l' 에서만 뺀다.

f 는 집단마다 다르다 — 그 집단의 탈퇴 사유이기도 한 사유는 이미 탈퇴로 줄었으므로 f 에서 뺀다(라. 유지자수·납입자수).

f_x : 80% 이상 장애율 · 암발생률

f_{x+t} : 그 집단에서 납입만 면제되는 사유의 발생률 — 위 사유 가운데 그 집단의 탈퇴 사유가 아닌 것

$$f_{x+t} = \sum \text{해당 사유의 발생률} - \sum_{i < j} \text{두 사유의 곱} / 2$$

(5) 예정사업비율

구분	기호	기준	적용사업비율
계약체결비용 (초년도)	α_s	보험가입금액	1.00%
계약체결비용 (초년도)	α_p	기준연납순보험료	1 배
계약관리비용 (납입중)	β_s	매년 보험가입금액	1.50/1,000
계약관리비용 (납입중)	β_G	영업보험료	4.50%
계약관리비용 (납입후)	β'	매년 보험가입금액	1.00/1,000
수금비용	γ	영업보험료	2.50%

나. 보장 내용

※ 유지자수·납입자수의 집단 2 개 — “사망 · 80% 이상 장애”(사망·80% 이상 장애), “사망 · 암”(암 진단). 집단마다 1 · 1' 를 라. 에서 한 번만 낸다.

담보	사망·80% 이상 장애
단위	주계약
급부 유형	사망
보장금액	100,000,000 원
보장 종료	110 세
면책	없음
급부 위험률	탈퇴 사유 전부
탈퇴 위험률	사망률 및 80% 이상 장애율
집단	사망 · 80% 이상 장애

담보	암 진단
단위	주계약
급부 유형	최초발생
보장금액	50,000,000 원
보장 종료	100 세
면책	90 일
급부 위험률	암발생률
탈퇴 위험률	사망률 및 암발생률
집단	사망 · 암

다. 기호의 정의

기호	뜻
x	피보험자의 가입나이
t	경과기간(년), $0 \leq t < n$
n	보험기간(년)
m	보험료 납입기간(년)
k	납입주기별 계수 — 연 납입횟수 (연납 1, 6 개월납 2, 3 개월납 4, 월납 12)
i	적용이율 (가.(1))
v	현가율 = $1/(1+i)$
l_{x+t}	t 시점 생존자수 (기준 인원 $l_x = 100,000$) — 그 집단의 탈퇴 사유가 생기지 않은 사람 수
l'_{x+t}	t 시점 납입자수 — l 에서 납입만 면제되는 사유까지 뺀 사람 수
집단 1 — 사망 · 80% 이상 장애	l : 사망 · 80% 이상 장애 가 생기지 않은 사람 수 · l' : 거기에 암 까지 — 사망·80% 이상 장애 담보가 쓴다
집단 2 — 사망 · 암	l : 사망 · 암 가 생기지 않은 사람 수 · l' : 거기에 80% 이상 장애 까지 — 암 진단 담보가 쓴다

기호	뜻
d_{x+t}	t 시점 지급자수 — 그 담보의 급부가 생긴 사람 수 (바. 의 C 식에 들어간다)
S_t	t 년도 보장금액의 배수 — 연령 구간 배수와 면책을 반영한다(바.)
f_{x+t}	납입만 면제되는 사유의 발생률 — 집단마다 그 집단의 탈퇴 사유를 뺀 것 (가.(4))

라. 유지자수·납입자수

[식] 유지자수·납입자수 — 사망 · 80% 이상 장애

q_x : 사망률

r_x : 80% 이상 장애율

f_x : 암발생률 — 납입만 면제되는 사유

기준 인원

$$l_x = l'_x = 100,000$$

탈퇴율 — 사유가 겹치는 부분을 절반으로 본다

$$Q_{x+t} = q_{x+t} + r_{x+t} - q_{x+t} \cdot r_{x+t} / 2$$

유지자수

$$l_{x+t+1} = l_{x+t} \times (1 - Q_{x+t})$$

납입자수

$$l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \times (1 - Q_{x+t} - f_{x+t} + Q_{x+t} \cdot f_{x+t} / 2)$$

※ 사망·80% 이상 장애 담보가 이 집단을 쓴다. 납입자수는 탈퇴 사유에 더해 f 사유가 생길 때도 줄어든다 — 별도의 납입면제율을 곱하지 않는다. 납입면제 사유 중 80% 이상 장애 은(는) 이 집단의 탈퇴 사유라 탈퇴로 이미 줄었다.

[식] 유지자수·납입자수 — 사망 · 암

q_x : 사망률

r_x : 암발생률

f_x : 80% 이상 장해율 — 납입만 면제되는 사유

기준 인원

$$l_x = l'_x = 100,000$$

탈퇴율 — 사유가 겹치는 부분을 절반으로 본다

$$Q_{x+t} = q_{x+t} + r_{x+t} - q_{x+t} \cdot r_{x+t}/2$$

유지자수

$$l_{x+t+1} = l_{x+t} \times (1 - Q_{x+t})$$

납입자수

$$l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \times (1 - Q_{x+t} - f_{x+t} + Q_{x+t} \cdot f_{x+t}/2)$$

※ 암 진단 담보가 이 집단을 쓴다. 납입자수는 탈퇴 사유에 더해 f 사유가 생길 때도 줄어든다 — 별도의 납입면제율을 곱하지 않는다. 납입면제 사유 중 암 은(는) 이 집단의 탈퇴 사유라 탈퇴로 이미 줄었다.

마. 계산기수 — 보험료

[식] 유지자수·납입자수의 현가 ($D \cdot D'$)

$$D_{x+t} = l_{x+t} \cdot v^t$$

$$D'_{x+t} = l'_{x+t} \cdot v^t$$

[식] 현가의 누계 ($N \cdot N'$)

$$N_{x+t} = \sum_{u \geq t} D_{x+u}$$

$$N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$$

[식] 연납 환산 납입기수 (N^*)

$$N^* = k \cdot [(N'_x - N'_{x+m}) - (k-1)/(2 \cdot k) \cdot (D'_x - D'_{x+m})]$$

※ k 는 납입주기별 계수(연납 1, 6개월납 2, 3개월납 4, 월납 12)이다.

바. 계산기수 — 보험금

[식] 보험금의 현가 — 사망·80% 이상 장애

보장금액의 배수

$$S_t = 1$$

급부 발생자 — 탈퇴자 전부가 급부 대상이다

$$C_{x+t} = l_{x+t} \cdot Q_{x+t} \cdot v^{t+1/2}$$

보험금 현가의 누계

$$M_{x+t} = \sum_{u=t}^{n-1} S_u \cdot C_{x+u}$$

보험금 현가 (PVB) — 보장금액 1 원당

$$PVB = M_x$$

※ 보장금액 100,000,000 원 · 110 세까지 · 집단 "사망 · 80% 이상 장애". 사망·80% 이상 장애 모두 같은 보험금을 지급하므로 탈퇴자 전부가 급부 대상이다.

[식] 보험금의 현가 — 암 진단

보장금액의 배수 — 면책 90 일이라 첫해는 (1 - 3/12) 배

$$S_t = 1 \times \text{if}(t = 0, 1 - 3/12, 1)$$

급부 발생자

$$C_{x+t} = l_{x+t} \cdot r_{x+t} \cdot v^{t+1/2}$$

보험금 현가의 누계

$$M_{x+t} = \sum_{u=t}^{n-1} S_u \cdot C_{x+u}$$

보험금 현가 (PVB) — 보장금액 1 원당

$$PVB = M_x$$

※ 보장금액 50,000,000 원 · 100 세까지 · 면책 90 일 · 집단 "사망 · 암". 진단 확정 시 지급하고 그 담보는 소멸한다.

사. 순보험료 및 영업보험료

[식] 순보험료 (P)

$$P = PVB / N *$$

※ 담보마다 그 담보의 보험금 현가 PVB 와 그 담보가 속한 집단의 N* 로 낸다.
보장금액 1 원당이므로 10 만원당 보험료는 × 100,000 이다.

[식] 기준연납순보험료

$$P_{base} = PVB / (N'_x - N'_{x+\min(n,20)})$$

[식] 영업보험료

$$G = [P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{base}) \cdot D'_x / N * + \beta_S / k \\ + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N *] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

※ 보장기간 n 이 20 년보다 짧으면 α_P 는 $\alpha_P \times n/20$ 으로 줄인다. 10 만원당 보험료에서 한 번만 반올림하고, 담보 보험료 = 10 만원당 보험료 × (보장금액 ÷ 100,000)으로 한다.

2. 책임준비금의 계산에 관한 사항

※ 회계연도말 보험료적립금은 적용기초율 적립금과 표준기초율 적립금 중 큰 금액으로 한다.

※ 연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로 산출한다.

[식] 준비금 산출용 순보험료

$$P_\beta = (PVB + CSV_0 + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m})$$

[식] 연말 책임준비금

$$V_t = [M_{x+t} + \sum_{u>t} E_u \cdot D_{x+u} \\ + CSV_t + \beta' \cdot (N_{x+\max(t,m)} - N_{x+n}) \\ - P_\beta \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m}) \cdot [t \leq m]] / D_{x+t}$$

※ 순보식에 납입 후 유지비 β' 를 더한 형태. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한다.

3. 해지환급금의 계산에 관한 사항

※ 해약공제는 납입기간과 7 년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어든다.

※ 해약공제 기준 신계약비는 적용기초율과 표준기초율로 구한 신계약비 중 작은 쪽으로 한다.

[식] 해약공제

$$\text{해약공제}_t = \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(\min(m, 7) - t, 0) / \min(m, 7)$$

[식] 해약공제 기준 신계약비

$$\alpha^{\text{공제}} = \min(\alpha, \alpha^{\text{std}})$$

$$\alpha = \alpha_S + \alpha_P \cdot \text{round}_5(P_{\text{base}})$$

※ 영업보험료 G 에는 반올림 전 P_{base} 를 쓴다.

[식] 표준형 해지환급금

$$W_t^{\text{표준}} = \max(V_t - \text{해약공제}_t, 0)$$

[식] 환급률

$$\text{환급률}_t = W_t / \text{납입누계}_t$$

[식] 납입누계

$$\text{납입누계}_t = \min(t, m) \times k \times G$$

4. 별첨 — 위험률 표

가.(2) 예정위험률 가운데 값 표가 실린 것. 연령은 피보험자 나이($x+t$), 값은 연 발생률이다.

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
0	0.00293	0.00298	0.000031	0.000017	0.000256	0.000298
1	0.00155	0.00157	0.00003	0.000017	0.000224	0.000255
2	0.00092	0.00092	0.00003	0.000016	0.000197	0.000222

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
3	0.00045	0.00044	0.000029	0.000016	0.000177	0.000202
4	0.00017	0.00014	0.000029	0.000016	0.000166	0.000198
5	0.00006	0.00003	0.000029	0.000016	0.000162	0.000205
6	0.00006	0.00002	0.000028	0.000014	0.000165	0.000216
7	0.00009	0.00005	0.000027	0.000014	0.000173	0.000226
8	0.00009	0.00005	0.000025	0.000014	0.000186	0.000232
9	0.00009	0.00005	0.000024	0.000016	0.000204	0.000235
10	0.00008	0.00005	0.000022	0.000016	0.000225	0.000238
11	0.00009	0.00006	0.000021	0.000016	0.000244	0.000243
12	0.0001	0.00007	0.00002	0.000016	0.00026	0.000254
13	0.00012	0.00008	0.000019	0.000017	0.00027	0.000271
14	0.00015	0.00009	0.000016	0.000017	0.000278	0.000291
15	0.00019	0.00011	0.000028	0.000018	0.000284	0.000316
16	0.00022	0.00013	0.000027	0.000019	0.000289	0.000349
17	0.00025	0.00014	0.000027	0.000019	0.000294	0.000391
18	0.00028	0.00016	0.000027	0.00002	0.000297	0.000441
19	0.0003	0.00018	0.000028	0.00002	0.000299	0.000496
20	0.00032	0.00019	0.000042	0.000025	0.000303	0.000564
21	0.00034	0.00021	0.000044	0.000026	0.000317	0.000658
22	0.00036	0.00022	0.000046	0.000027	0.000348	0.000792
23	0.00038	0.00023	0.000047	0.000028	0.000394	0.000971
24	0.00041	0.00024	0.000048	0.000029	0.000455	0.00119
25	0.00043	0.00025	0.000049	0.000029	0.000529	0.001435
26	0.00045	0.00026	0.00005	0.000029	0.00062	0.001693
27	0.00047	0.00026	0.00005	0.000028	0.000734	0.001956

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
28	0.00047	0.00027	0.00005	0.000027	0.000878	0.002227
29	0.00047	0.00028	0.00005	0.000027	0.001048	0.002511
30	0.00046	0.00028	0.000063	0.000044	0.001231	0.002798
31	0.00046	0.00029	0.000063	0.00004	0.001408	0.003081
32	0.00047	0.0003	0.000063	0.000037	0.001567	0.00335
33	0.00049	0.00031	0.000064	0.000037	0.001703	0.003602
34	0.00053	0.00032	0.000068	0.00004	0.001822	0.003839
35	0.00057	0.00034	0.000078	0.000049	0.001933	0.004073
36	0.00062	0.00036	0.000091	0.000062	0.002045	0.004319
37	0.00067	0.00038	0.000105	0.000078	0.002165	0.00459
38	0.00073	0.00042	0.000123	0.000097	0.002294	0.004897
39	0.00079	0.00046	0.000139	0.000115	0.002431	0.005233
40	0.00086	0.00051	0.000147	0.000167	0.00257	0.005574
41	0.00094	0.00056	0.000159	0.000187	0.002702	0.005885
42	0.00105	0.00061	0.000171	0.000209	0.002822	0.006137
43	0.00118	0.00067	0.000186	0.000231	0.002923	0.00632
44	0.00134	0.00072	0.000204	0.000255	0.003008	0.006447
45	0.00152	0.00078	0.000229	0.000286	0.003091	0.006539
46	0.0017	0.00084	0.000259	0.000321	0.003196	0.006615
47	0.00188	0.00091	0.000294	0.000361	0.00334	0.006687
48	0.00206	0.00097	0.000329	0.000401	0.003524	0.006752
49	0.00225	0.00104	0.000367	0.00044	0.003741	0.006805
50	0.00244	0.00111	0.00026	0.000372	0.003988	0.006853
51	0.00265	0.00118	0.000281	0.000399	0.004268	0.0069
52	0.0029	0.00126	0.000302	0.000427	0.004591	0.006952

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
53	0.00317	0.00134	0.000323	0.000461	0.004955	0.007007
54	0.00348	0.00142	0.000342	0.000511	0.005359	0.007065
55	0.00381	0.00151	0.000359	0.000584	0.005801	0.007126
56	0.00419	0.00161	0.000375	0.00068	0.006293	0.007193
57	0.00463	0.00174	0.000389	0.000792	0.006852	0.007272
58	0.00514	0.00188	0.000402	0.000912	0.007483	0.007362
59	0.00571	0.00205	0.000417	0.001032	0.008181	0.007461
60	0.00633	0.00223	0.000517	0.000924	0.00893	0.007569
61	0.007	0.00244	0.000531	0.001013	0.009724	0.00769
62	0.00772	0.00269	0.000544	0.001101	0.01057	0.007826
63	0.00848	0.00297	0.000562	0.00119	0.011465	0.007977
64	0.00928	0.00327	0.00059	0.001278	0.012409	0.008142
65	0.01015	0.00362	0.000629	0.001365	0.013401	0.008322
66	0.01116	0.00404	0.000681	0.001449	0.014453	0.008527
67	0.0124	0.00458	0.00074	0.001533	0.015585	0.008766
68	0.01391	0.00524	0.000805	0.001617	0.016808	0.009052
69	0.01565	0.00601	0.00087	0.001702	0.018115	0.009379
70	0.01751	0.00687	0.001048	0.001846	0.019476	0.009722
71	0.01937	0.00782	0.001111	0.001926	0.020859	0.010042
72	0.02111	0.00888	0.001175	0.002008	0.022248	0.010311
73	0.02265	0.01008	0.001237	0.002096	0.023633	0.010517
74	0.02402	0.01139	0.001294	0.002205	0.02502	0.010672
75	0.02546	0.01278	0.001347	0.002338	0.026434	0.010805
76	0.02735	0.01423	0.001393	0.002497	0.02792	0.010951
77	0.03001	0.01573	0.001437	0.002674	0.029519	0.011137

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
78	0.03347	0.01717	0.001478	0.002863	0.031298	0.011371
79	0.03759	0.01856	0.001519	0.003048	0.033236	0.011643
80	0.04231	0.02013	0.00157	0.003313	0.035185	0.011932
81	0.04771	0.02226	0.001601	0.003478	0.036923	0.012211
82	0.05396	0.0253	0.001637	0.00365	0.038262	0.012463
83	0.0611	0.02927	0.001697	0.003867	0.039146	0.012684
84	0.06905	0.03405	0.001805	0.004169	0.03965	0.012883
85	0.07773	0.03953	0.00198	0.00458	0.039917	0.013065
86	0.08722	0.04583	0.002224	0.005104	0.040088	0.013232
87	0.09774	0.05316	0.002533	0.00572	0.040239	0.013383
88	0.10926	0.06147	0.002891	0.006391	0.040361	0.013515
89	0.12171	0.07069	0.003283	0.007088	0.040419	0.01363
90	0.1351	0.08088	0.003702	0.007803	0.040439	0.013732
91	0.14969	0.09244	0.004139	0.008531	0.040446	0.013824
92	0.16591	0.10591	0.00458	0.009267	0.040455	0.013907
93	0.18379	0.12144	0.005006	0.010007	0.040466	0.013978
94	0.20317	0.13884	0.005402	0.010744	0.04047	0.014037
95	0.22392	0.15766	0.005759	0.011471	0.040472	0.014089
96	0.24623	0.17764	0.006077	0.012169	0.040473	0.014135
97	0.27053	0.19884	0.006363	0.012824	0.040474	0.014175
98	0.29699	0.22137	0.006638	0.013428	0.040474	0.01421
99	0.32546	0.24524	0.006914	0.013992	0.040475	0.014238
100	0.35547	0.27011	0.007205	0.01454	0.040475	0.014262
101	0.38675	0.29573	0.007513	0.015111	0.040475	0.014283
102	0.41937	0.32211	0.007833	0.015733	0.040475	0.014301

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
103	0.4509	0.34718	0.008159	0.016423	0.040475	0.014316
104	0.48142	0.37107	0.008641	0.017182	0.040476	0.014328
105	0.5438	0.3983	0.009152	0.017997	0.040475	0.014337
106	0.61426	0.43677	0.009695	0.018844	0.040475	0.014346
107	0.69385	0.50143	0.01027	0.019707	0.040475	0.014354
108	0.78375	0.57566	0.01088	0.020574	0.040475	0.014361
109	0.8853	0.66088	0.011528	0.021442	0.040475	0.014367
110	1	0.75872	0.011528	0.022563	0.040475	0.014371